

クモの巣が植物の成長や発芽に及ぼす影響とは

兵庫県立三田祥雲館高校生物講座 南冴利胤 橘高柊平 上西彩人

～はじめに～

クモの巣は木の枝や葉っぱの上、建物内の窓などの隅っこなどに多く見かけられる。そこで、クモの巣が生物や植物に害があるのかと疑問に思った。

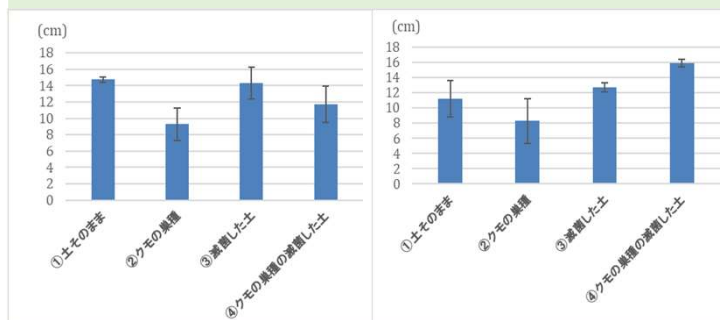
クモが植物に巣を張っていることが多いことから、クモの巣が葉の上にあることであったり、クモの巣が土の中に混ざったりすることで植物の成長を阻害しているのではないかと考えた。また、クモの巣の主成分はフィブリンというタンパク質であることが分かった。

このことから、このタンパク質が植物の成長に与える影響を調べることにした。そして、「クモの巣は植物にとって有害なものなのか」というリサーチクエストを立て、「クモの巣が土の中に入り分解者に分解されることで植物の成長を阻害する」と、仮説を立てた。これを確かめるためにカイワレダイコンを用いて明らかにしようと試みた。

～実験1～

（実験方法）

- ・畑の土、培養土を使い、半分を滅菌した。
- ・カイワレダイコンの種に、クモの巣でくるんだクモの巣種を作った。
- ・畑の土、培養土ともに、①土そのまま、②クモの巣種、③滅菌した土④クモの巣種の滅菌した土の4種類を5個ずつ、それぞれ計20個ずつ用意し、10日間育てた。



(図1)畑の土で成長した長さの平均値

(図2)培養土で成長した長さの平均値

（結果・考察）

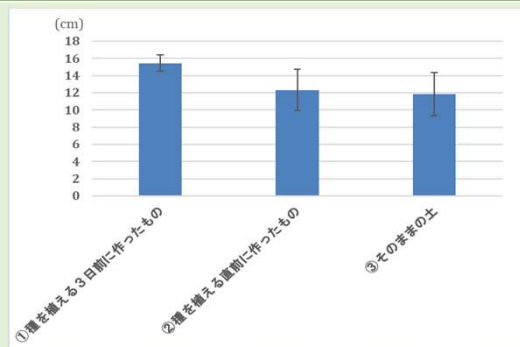
(図1)(図2)より、畑の土、培養土の二つから、クモの巣があることでカイワレダイコンが成長しないケースのほうが多くみられる。このことより、クモの巣が分解されることで成長が阻害されるのではないかと考えられる。しかし、これはクモの巣が分解されたと仮定した場合であるので、分解されなかった場合のことを考えると、クモの巣種はカイワレダイコンの種に直接包んだものなので、カイワレダイコンの成長を物理的に阻害された可能性が考えられる。したがって、この実験方法はクモの巣が分解されることで成長を阻害することを確認する、正しい実験ではなかったのではないかと考えた。

～実験2～

クモの巣の分解には時間がかかるのではないかと考えた。実験1から実験方法を変更し、土に直接クモの巣を混ぜることで土による分解が正しくみられるのではないかと考えた。

（実験方法）

- ・畑の土、培養土使い、少量のクモの巣を均等にそれぞれの土に混ぜた、特製のクモの巣土を作る。
- ・クモの巣土を、①種を植える3日前に作ったもの、②種を植える直前に作ったものを作り、③そのままの土の3種類の土を使い、それぞれ5個ずつ、1週間観察する。



(図3)畑の土で成長した長さの平均値

（結果・考察）

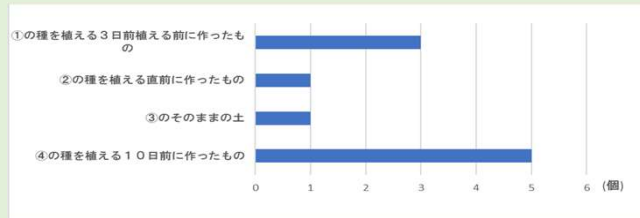
(図3)から、少しではあるがクモの巣を土の中に入れ分解に時間をかけるほうが長さにばらつきがなくより長く成長した。②と③の結果がほぼ同じであったことより、クモの巣があまり分解されていない状態では、クモの巣による成長の阻害はしないと考えられる。培養土では、3つの土の中でも発芽率が悪く、ほとんど成長しなかった。これは、培養土は、土以外の物質が含まれており、畑の土に比べて密度が小さい。そのため、カイワレダイコンは暗発芽種子にもかかわらず、光を多く与えてしまったことや、水を与えすぎていたのが原因ではないかと考えられる。

～実験3～

実験2から、土に巣を混ぜた時間が長いほどより成長するのかを確認、分解されればされるほど発芽率や、成長を促進させるのかどうか調べる。

（実験方法）

- ・畑の土を使い、【実験2】のクモの巣土の3種類と、④種を植える10日前に作ったものの計4種類の土を使って、それぞれ5個ずつ1週間観察する



(図4)育てたカイワレダイコン5個中の発芽した個数

（結果）

(図4)から、クモの巣が分解されることによって、少しずつ発芽率を促進しているのではないかと考えられる。また、分解に要する日数が長ければ長いほど、より促進する作用が出ていと考えられることから、分解には時間が必要であり、分解の時間が経てば経つほど成長を促進している物質が発生しているのではないかと考えられる。

～結論～

クモの巣が分解されることによって成長が促進されているという考えにたどり着いたが、カイワレダイコンの成長度合について視点を置きすぎていた。したがって、発芽する速さにも注目してみたい。発芽に注目することで、発芽するタイミングが速いから成長が速いのかを確認することができる。それに加えて、カイワレダイコンを発芽させた後、ある程度育ててからクモの巣土で育てることで、成長したカイワレダイコンの根から、分解されたクモの巣から出た成長を促進すると思われる物質が、養分として吸収され事で成長が速くなっているのではないかと、という違いが考えられるので、このふたつの研究をしてクモの巣が分解されることで成長を促進していると点を詳しく調べてみたい。

～参考文献～

アカデミーヒルズ(2013) 世界初！ 人工クモ糸繊維の量産基盤技術確立までの物語 スパイバー・関山和秀：「QMONOS」開発秘話と、クモの糸で変わる未来
<https://www.academyhills.com/note/opinion/13112602GenkiQMONOS.html>
2020年10月19日